

Analiza II — egzamin (termin zerowy)

1. Niech $\tau > 0$. Dowieść, że płaszczyzny styczne do powierzchni zadanej równaniem

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{\tau}$$

odcinają na osiach układu współrzędnych odcinki, których suma długości jest stała.

2. Funkcja różniczkowalna $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia warunek

$$\sum_{k=1}^n x_k \cdot \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) \geq 0, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Udowodnić, że f jest ograniczona z dołu przez $f(0)$.

3. Udowodnić ciągłość na $\mathbb{R}$ funkcji zadanej wzorem

$$F(y) = \int_0^1 \frac{\sin(xy)}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

4. Zbadać zbieżność jednostajną na przedziale $[0, \pi]$ szeregu funkcyjnego:¹

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{\ln(1+n)}.$$

5. Podać przykład funkcji $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ o następujących własnościach:

- (a) f jest różniczkowalna w $\mathbb{R}^2$,
- (b) f ma dokładne jedno ekstremum lokalne,
- (c) f jest nieograniczona z góry i nieograniczona z dołu.

6. Załóżmy, że dla funkcji różniczkowalnej f określonej na $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$ spełniona jest równość

$$x \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 7y \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

Dowieść, że istnieje funkcja różniczkowalna $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, taka że $f(x, y) = g(x^7 y)$.

7. Funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ma granicę w $(0, 0)$. Zakładając, że granice iterowanie: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right)$

oraz $\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right)$ istnieją, wykaż że

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y).$$

8. Dla $a > 0$ wyznacz wartość całki

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} dx.$$

9. Obliczyć granicę

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} \int_{-h}^h e^x \sin\left(\frac{\pi x}{h}\right) dx.$$

¹Wskaźówka: szeregi zbieżne jednostajnie można całkować wyraz po wyrazie.